Complessità

[v2.0]

Somma di N numeri
Somma tra due vettori
Prodotto scalare
Operazioni Matrice/Scalare
    Partizionamento per righe
    Partizionamento per colonne
    Partizionamento per blocchi
Matrice per vettore
    Partizionamento per righe
    Partizionamento per colonne
    Partizionamento per blocchi
Media Matrice
Trasposta
Riflessione
    R. per righe
    R. per colonne
Norma (Vettore)
    Norma 1
    Norma 2
    Norma infinito
Norma (Matrice)
    Norma 1
    Norma infinito
    Norma di Frobenius
Massimo/Minimo di una Matrice
Convoluzione

Somma di N numeri

$$T_1(N) = N - 1$$

$$\text{strategia 1:} \quad T_p(N) = (\frac{N}{p} - 1) + (p - 1)$$

$$\text{strategia 2:} \quad T_p(N) = (\frac{N}{p} - 1) + \log_2(p)$$

Somma tra due vettori

$$T_1(N) = N$$

$$T_p(N) = \frac{N}{p}$$

Prodotto scalare

$$T_1(N) = 2N - 1$$

$$\text{strategia 1:} \quad T_p(N) = (2\frac{N}{p} - 1) + (p - 1)$$

$$\text{strategia 2:} \quad T_p(N) = (2\frac{N}{p} - 1) + \log_2(p)$$

Operazioni Matrice/Scalare

⚠️ Tempi validi per:

- Somma Matrice-Scalare / Matrice-Matrice
- Sottrazione Matrice-Scalare / Matrice-Matrice
- Prodotto Matrice-Scalare / Matrice-Matrice
- Divisione Matrice-Scalare / Matrice-Matrice

$$T_1(N \times M) = NM$$

Partizionamento per righe

$$T_p(N \times M) = \frac{NM}{p}$$

Partizionamento per colonne

$$T_p(N \times M) = \frac{NM}{p}$$

Partizionamento per blocchi

$$T_p(N \times M) = \frac{NM}{q\,p}$$

Matrice per vettore

$$T_1(N \times M) = N[2M - 1]$$

Partizionamento per righe

$$T_p(N \times M) = \frac{N}{p}[2M - 1]$$

Partizionamento per colonne

$$\text{strategia 1:}\quad T_p(N \times M) = N[2\frac{M}{p} - 1] + N(p - 1)$$

$$\text{strategia 2:}\quad T_p(N \times M) = N[2\frac{M}{p} - 1] + N\log_2 p$$

Partizionamento per blocchi

$$\text{strategia 1:}\quad T_p(N \times M) = \frac{N}{q}[2\frac{M}{p} - 1] + \frac{N}{q}(p - 1)$$

$$\text{strategia 2:}\quad T_p(N \times M) = \frac{N}{q}[2\frac{M}{p} - 1] + \frac{N}{q}\log_2 p$$

Media Matrice

$$T_1(N \times M) = NM - 1 + 1$$

$$\text{strategia 1:}\quad T_p(N \times M) = \frac{NM}{p} - 1 + 1 + (p - 1)$$

$$\text{strategia 2:}\quad T_p(N \times M) = \frac{NM}{p} - 1 + 1 + \log_2(p)$$

Trasposta

$$T_1(N \times M) = NM$$

$$T_p(N \times M) = \frac{NM}{p}$$

Riflessione

R. per righe

$$T_1(N \times M) = \frac{N}{2}M$$

$$T_p(N \times M) = \frac{N}{2p}M$$

R. per colonne

$$T_1(N \times M) = N\frac{M}{2}$$

$$T_p(N \times M) = N\frac{M}{2p}$$

Norma (Vettore)

Norma 1

$$T_1(N) = 2N - 1$$

$$\text{strategia 1:}\quad T_p(N) = (2\frac{N}{p} - 1) + (p - 1)$$

$$\text{strategia 2:}\quad T_p(N) = (2\frac{N}{p} - 1) + \log_2(p)$$

Norma 2

$$T_1(N) = 2N - 1 + 1$$

$$\text{strategia 1:}\quad T_p(N) = (2\frac{N}{p} - 1 + 1) + (p - 1)$$

$$\text{strategia 2:}\quad T_p(N) = (2\frac{N}{p} - 1 + 1) + \log_2(p)$$

Norma infinito

$$T_1(N) = 2N - 1$$

$$\text{strategia 1:}\quad T_p(N) = (2\frac{N}{p} - 1) + (p - 1)$$

$$\text{strategia 2:}\quad T_p(N) = (2\frac{N}{p} - 1) + \log_2(p)$$

Norma (Matrice)

Norma 1

$$T_1(N \times M) = 2NM - 1$$

$$\text{strategia 1:}\quad T_p(N \times M) = \frac{2M}{p}N - 1 + (p - 1)$$

$$\text{strategia 2:}\quad T_p(N \times M) = \frac{2M}{p}N - 1 + \log_2 p$$

Norma infinito

$$T_1(N \times M) = 2NM - 1$$

$$\text{strategia 1:}\quad T_p(N \times M) = \frac{2N}{p}M - 1 + (p - 1)$$

- -

$$\text{strategia 2:}\quad T_p(N \times M) = \frac{2N}{p}M - 1 + \log_2 p$$

Norma di Frobenius

$$T_1(N \times M) = 2NM$$

$$\text{strategia 1:}\quad T_p(N \times M) = \frac{2NM}{p} + (p-1)$$

$$\text{strategia 2:}\quad T_p(N \times M) = \frac{2NM}{p} + \log_2 p$$

Massimo/Minimo di una Matrice

$$T_1(N \times M) = NM - 1$$

$$\text{strategia 1:}\quad T_p(N \times M) = (\frac{NM}{p} - 1) + (p-1)$$

$$\text{strategia 2:}\quad T_p(N \times M) = (\frac{NM}{p} - 1) + \log_2(p)$$

Convoluzione

$$T_1(N, k) = N[4k+1]$$

$$T_p(N, k) = \frac{N[4k+1]}{p}$$